



第 39 课时

警察抓小偷 (逻辑判断与推理)

警察抓小偷——逻辑判断与推理

A、B、C、D 四人中有一个是小偷。

已知四个人中有一个人说了假话（说假话的人就是小偷）。

A：我不是小偷。

B：C 是小偷。

C：D 是小偷。

D：我不是小偷。

已知四个人中有一个人说了假话，你是警察，请编个程序来判断一下，谁是小偷。



用 1,2,3,4 代表 A、B、C、D 四人编号。

用变量 i 代表小偷。

A：我不是小偷。 $i \neq 1$

B：C 是小偷。 $i = 3$

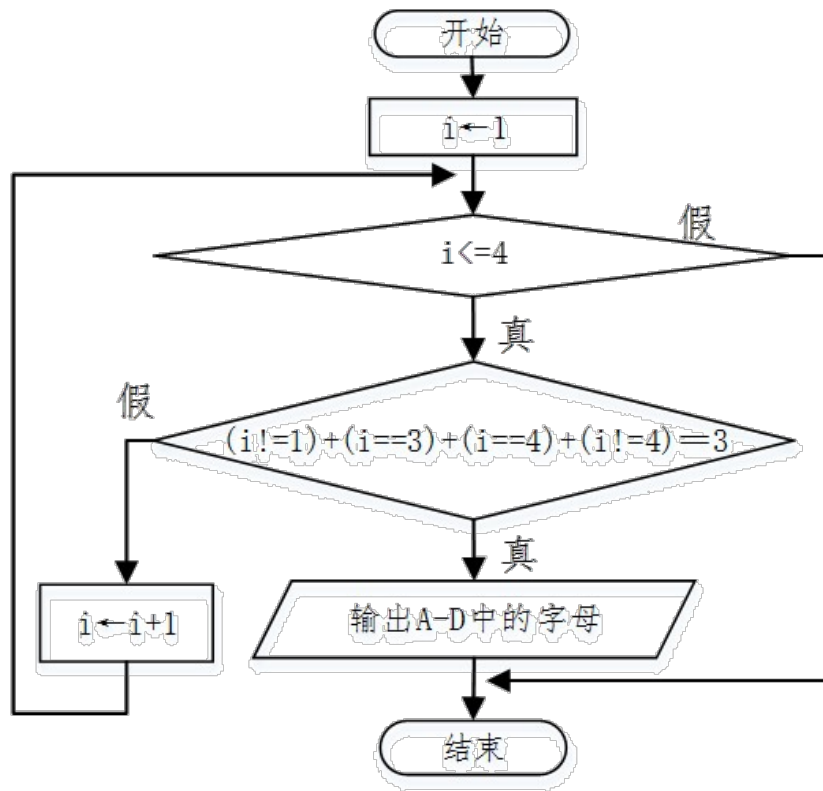
C：D 是小偷。 $i = 4$

D：我不是小偷。 $i \neq 4$

说真话它的逻辑值就是“真” (true, 1)，说假话它的逻辑值就是“假” (false, 0)。

一人说假话，就是三人说真话，所以

$$(i \neq 1) + (i = 3) + (i = 4) + (i \neq 4) = 3$$



从 1 枚举到 4 ,
判断每个值是否符合这种情况。



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int x;
    char xiaotou;
    for(x=1;x<=4;x++)
        if((x!=1)+(x==3)+(x==4)+(x!=4)==3)
        {
            xiaotou=64+x; // 编号转为字符
            cout<<" 小偷是 : "<<xiaotou;
            break;
        }
    return 0;
}
```

二十一世纪三大尖端技术

好厉害的样子



人工智能

基因工程

纳米科学

课后作业

1、选择题

计算机如果缺少 () ,
将无法正常启动。

- A. 内存
- B. 鼠标
- C. U 盘
- D. 摄像头

2、阅读程序写结果。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i,n;
    char ans;
    cin>>n;
    ans='0';
    for(i=1;i<n;i++)
        if((i%3==0)+(i%5==0)+(i%2==0)==2)
            ans++;
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```

i	n	ans

输入： 15

输出：_____

课后作业

3、完善程序。

可可老师：是明明做的。

明明：不是我做的。

美美：不是我做的。

两人说了假话，一人说了真话，请你判断是谁做的。

```
include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    _____;
    for(i=1;i<=3;i++)
        if((i==2)+(i!=2)+(____)==1)
            break;
    switch(i)
    {
        case 1: cout<<" 可可老师老师做的 "<<endl;
                break;
        case 2: cout<<" 明明做的 "c<<endl;
                break;
        case 3: cout<<" 美美做的 "<<endl;
                break;
    }
    return 0;
}
```

下课啦！

